

1 弈金：基于多 Agent 协作的金融 AI 数字员工平台

第十七届”工行杯”全国大学生金融科技创新大赛·校赛策划书

一句话说清楚：让 AI 从”一个聪明人”进化为”一支金融分析团队”——Commander 拆解任务，6 个专精 Agent 并行分析，每一条结论都可追溯来源。

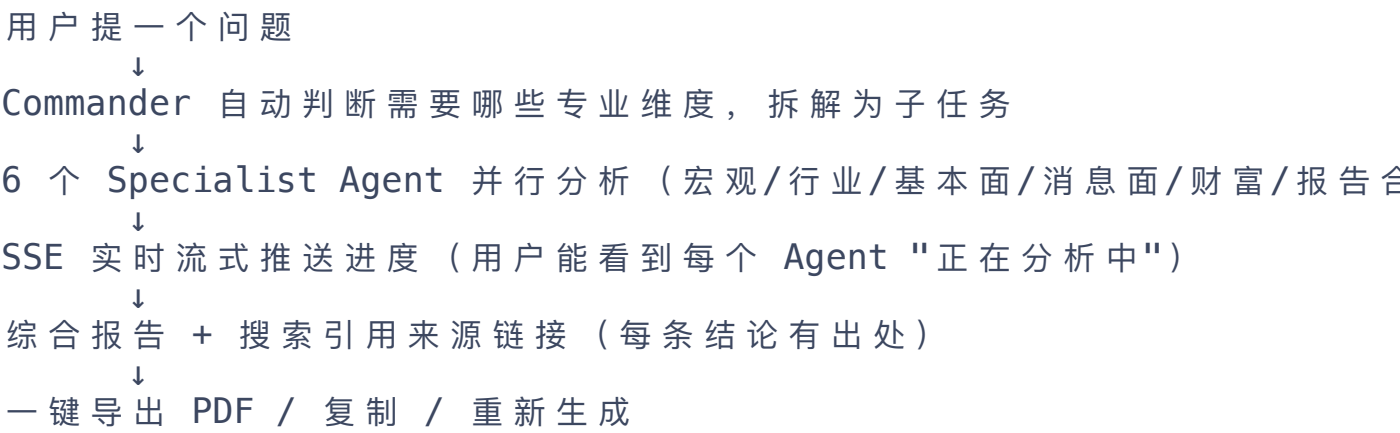
1.1 一、项目摘要

1.1.1 1.1 这是什么？

弈金是一个多 Agent 协作的金融 AI 数字员工平台。它的核心逻辑很简单：

金融从业者分析一个问题，从来不是一个人拍脑袋，而是一个团队分工协作——有人看宏观、有人看行业、有人拆财报、有人盯消息，最后有人统稿。弈金把这种”团队协作”模式搬到了 AI 里。

1.1.2 1.2 怎么做到的？



1.1.3 1.3 为什么不同？

别人做的	我们做的
一个模型回答所有问题（面面俱到，点到为止）	6 个专精 Agent 各管一摊（深度 + 广度）
黑箱输出，不知道结论怎么来的	每个 Agent 推理过程独立存档，每条结论附搜索来源链接
对话式工具（问一句答一句）	任务式平台（自动拆解 → 并行执行 → 综合报告）

1.1.4 1.4 为什么是现在？

2026 年被称为”金融智能体元年”（陆家嘴论坛定调），工商银行已将战略从”数字工行”升级为”数智工行（AI-ICBC）“，建成”工银智涌”大模型体系并在 500+ 场景落地 AI 应用。行业正在经历从”AI 试点”到”AI 规模化部署”的临界点——这正是弈金切入的时机窗口。

1.1.5 1.5 一句话记住这个项目

其他 AI 让你跟一个聪明人聊天，弈金让你拥有一支 AI 分析团队。

1.2 二、项目背景与痛点分析

1.2.1 2.1 宏观背景：金融 AI 正从”试点”走向”规模部署”

指标	数据	来源
2025 年金融大模型中标项目数	587 个（同比增 341%）	智能超参数
2025 年披露中标金额	15.06 亿元（同比增 528%）	智能超参数
银行业 AI 采购占比	75.2%（290 个项目）	智能超参数
2026 年业界定义	“金融智能体元年”	2026 陆家嘴论坛
工商银行 AI 数字员工年承担工作量	5.5 万人年	工行 2025 年报
工行交易智能化比率	96%	工行 2025 年报
工行 AI 落地场景数	500+	工行公开披露
平安集团已部署智能体	超 5 万个	公开披露
42 家 A 股上市银行	九成已部署 AI	各银行年报
金融科技 AI 核心市场（2030E）	6,200 亿元（CAGR 16.8%）	艾瑞咨询

这些数字指向同一个趋势：AI 在金融行业的角色正从”对话工具”升级为”数字劳动力”。阿里云在 2026 年陆家嘴论坛提出”金融智能体新物种”概念——智能体正从”能说会道”向”能写会算”演进：不只是回答问题，而是理解目标、拆解任务、调用工具并持续执行。

1.2.2 2.2 一个分析师的一天：为什么金融行业需要”团队级”AI

早上 8:47，某城商行投研部。分析师张明把咖啡放在堆满打印研报的桌角，打开邮箱——31 封未读邮件：7 份晨会纪要、12 条行业快讯、5 份监管政策更新、4 份公司公告，还有零散的客户需求转发。他今天的任务是：下班前交出一份某新能源龙头的深度分析报告。

接下来的 5 个小时，张明在五个窗口之间来回切换：东方财富看行情、Wind 拉财务数据、证监会网站翻公告、行业公众号找研报、Excel 里手动整理可比公司表格。数据找齐了，问题才刚刚开始——宏观环境会不会变？行业竞争格局有没有新变化？公司财报里有没有隐藏风险？最近有没有负面消息被遗漏？每一个维度都是一项独立的脑力劳动。

下午 3:15，他开始写报告。时间只够把收集到的信息拼成综述，没有余力做深度交叉验

证。晚上 7:40，报告发出去，他靠在椅子上，心里并不踏实——宏观部分写得够不够？行业那节有没有漏掉关键趋势？有没有哪条重要消息他没看到？

这不是张明一个人的困境，而是金融行业”分析生产力”的结构性瓶颈。这个瓶颈可以分解为三个层次：

层次一：多维分析需求 vs 单线程人脑

金融分析天然是多维度的——宏观、行业、财务、消息面互相交织。但人脑只能串行思考，一个分析师在某个时刻只能聚焦一个维度。结果要么是”面面俱到但每个面都不深”，要么是”一个维度很深但其他维度是盲区”。

层次二：可审计性需求 vs 黑箱工作过程

2026 年 6 月，国家金融监管总局发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，明确 AI 应用”须建立人工监督和干预机制”“须向监管报告”。张明的报告里每一条结论有没有出处？每一步推理能不能回溯？如果他用了 AI 帮忙，审查者怎么知道哪些是 AI 写的、依据是什么？“黑箱”在金融监管框架下无法落地。

层次三：统一调度需求 vs 碎片化工具

张明做一份报告要在 5 个工具之间切换。放大到整个银行，投研、信贷、风控、合规、财富管理各自接入不同的 AI 工具，形成”AI 孤岛”。每个部门单独维护 prompt、数据源和模型参数，效率低且无法跨部门复用。工行 2025 年报显示科技员工 4.02 万人（占比 9.8%），金融科技投入 285.88 亿元——但大量重复性分析工作仍靠人工完成。不是缺工具，是缺一个把工具组织成”团队”的调度层。

1.2.3 2.3 弈金的回应

上述三个层次指向同一个需求：金融行业不需要另一个聊天机器人，需要的是一个能像团队一样分工协作、过程透明可追溯、可统一调度的 AI 数字员工平台。这正是弈金的核心设计目标。

1.3 三、目标用户与需求分析

1.3.1 3.1 目标用户画像

用户类型	用户特征	核心需求
银行投研分析师	每天需处理大量宏观数据、行业研报、公司公告	自动化信息收集与初筛，多维并行分析
信贷审批人员	需综合评估企业财务、行业前景、风险等级	多维度信息整合 + 风险自动识别
财富管理/理财经理	需根据客户画像推荐产品	个性化资产配置建议 + 产品适当性校验
合规风控人员	需实时监控监管政策变化	政策解读 + 合规检查清单自动生成

1.3.2 3.2 典型使用场景

场景一：投研分析师 — 股票深度分析

用户输入："综合评估宁德时代当前投资价值"

Commander 自动拆解为 4 个子任务：

- └─ 宏观经济分析师：当前新能源产业链的宏观政策环境与流动性影响
- └─ 行业研究员：动力电池行业竞争格局、技术路线、产能周期分析
- └─ 基本面分析师：宁德时代近 3 年财务数据深度分析（杜邦拆解 + 估值）
- └─ 消息面分析师：近期重大新闻事件对股价的潜在影响

- 4 个 Agent 并行分析（约 2-3 分钟）
- 报告合成师整合输出综合报告 + 搜索引用来源
- 用户复核关键结论 → 一键导出 PDF

耗时：传统方式：翻阅多份研报 + 手动整理数据，约 2-3 小时

耗时：弈金：约 5 分钟（含人工复核）

场景二：财富顾问 — 客户资产配置建议

用户输入："为一位 35 岁、年收入 50 万、风险偏好稳健的客户提供资产配置建议"

Commander 分派：

- └─ 财富顾问：财务健康诊断 + 核心-卫星资产配置方案
- └─ 宏观经济分析师：当前宏观环境对各大类资产的影响
- └─ 消息面分析师：近期市场情绪与事件风险

- 输出：含财务诊断 + 配置比例表 + 风险提示的结构化报告
- 耗时：约 3 分钟

场景三：信贷审批辅助 — 企业综合评估

用户输入："评估XX科技公司的信贷风险"

Commander 分派：

- └─ 基本面分析师：偿债能力/现金流/盈利质量深度分析
- └─ 行业研究员：行业前景与竞争地位分析
- └─ 消息面分析师：近期负面事件/诉讼/监管风险排查

- 输出：多维风险评估报告，每项结论附数据来源
- 信贷审批人员基于报告做最终决策（Human-in-the-Loop）
- 耗时：约 4 分钟

1.3.3 3.3 需求总结

核心需求集中在三个层面，弈金以“智能编排 + 并行分析 + 可追溯报告”三条功能轴线精准匹配：

1. **信息整合层面**：金融信息散落在新闻、研报、数据库、公告中，人工收集耗时巨大。多 Agent 分维度并行收集，将聚合时间从小时级压缩至分钟级。
2. **分析协作层面**：复杂问题需要“分而治之”。Commander + Specialist 模式原生支持任务拆解与并行执行。

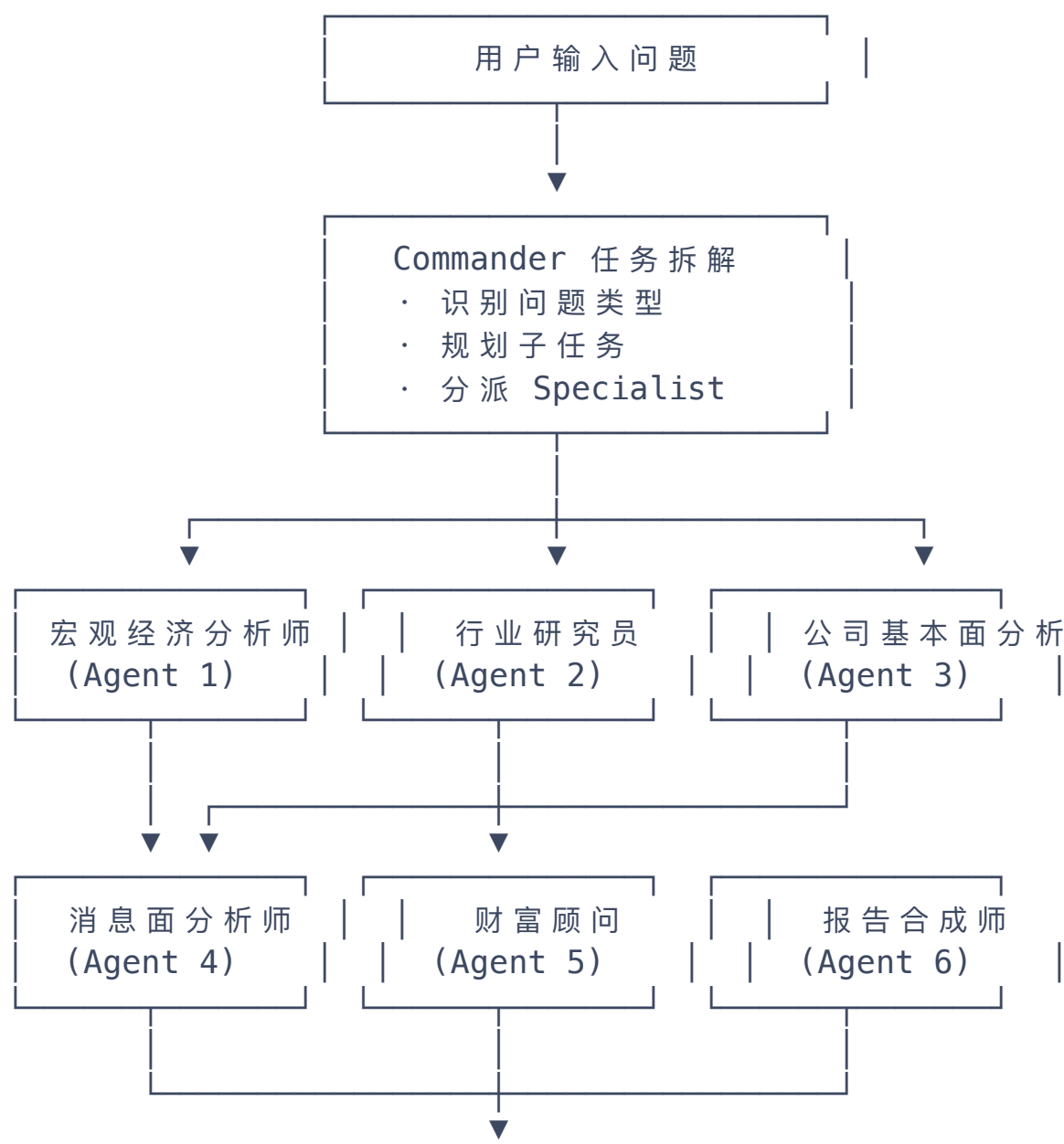
3. 结果可信层面：每个结论附带联网搜索来源链接，每个 Agent 的推理过程独立存档，满足合规审计要求。

1.4 四、产品方案设计

1.4.1 4.1 产品定位

弈金定位为**面向金融机构的 AI 数字员工调度平台**。它不是替代金融从业者，而是作为”AI 分析团队”承担信息收集、初步分析、报告草拟等重复性工作，让人类专家聚焦高价值判断。平台以 SaaS 多用户模式运行，同时支持私有化部署。

1.4.2 4.2 核心架构



1.4.3 4.3 核心壁垒：金融知识工程（3500 行系统提示词）

这是弈金最被低估的资产。每个 Specialist Agent 不只是”调用大模型 API”，而是被注入了一套完整的金融专业知识体系——包含分析方法论、输出模板、质量标准。

每个 Agent 的系统提示词都包含以下结构化知识：

知识组件	内容	示例（宏观经济分析师）
角色定义	专业背景、经验年限	“曾任央行+中金首席宏观分析师，20 年经验”
分析框架	标准化的分析维度与权重	GDP/PMI/CPI/M2/社融/政策面，4 维度 × 25–30% 权重
输出模板	强制输出的表格字段和格式	宏观数据速览表（指标名 + 当前值 + 趋势箭头 + 来源）
质量标准	禁用模糊词、必须量化	禁止”可能”“大概”“一定程度”；必须标注置信度和数据来源
交叉验证规则	与其他 Agent 结论的校验逻辑	基本面结论如与行业分析矛盾，须标注分歧

全量提示词约 3,500 行 Python 代码，见项目源码 [backend/app/agents/registry.py](#)。这套知识体系使每个 Agent 的输出具有专业机构研报级别的结构化和一致性。

1.4.4 4.4 六大专精 Agent 矩阵

Agent	定位	核心分析维度	典型输出
宏观经济分析师	曾任央行+中金首席宏观，20 年经验	GDP/PMI/CPI/M2/社融/政策面（4 维度 × 25–30% 权重）	宏观数据速览表 + 资产配置启示 + 风险矩阵
行业研究员	曾任中金行业首席，CFA，15 年经验	波特五力 + 产业链利润池 + CR5 竞争格局 + 龙头对标	行业全景表 + 价值链分布 + 龙头公司横向对比
基本面分析师	四大审计+头部券商首席，CPA+CFA，12 年经验	杜邦拆解（ROE 三因子）+ 现金流质量 + 估值分位数 + 风险排查	近 3 年财务趋势表 + 估值 vs 历史分位 + 综合评级
消息面分析师	曾任彭博/路透高级分析师，15 年经验	事件时间线 + 情绪指标量化 + 定价程度判断 + 预期差分析	事件影响矩阵 + 情绪方向判断（短/中/长期）

Agent	定位	核心分析维度	典型输出
财富顾问	曾任招行私行+UBS, 18 年经验	财务健康诊断 + 目标缺口分析 + 核心-卫星配置 + 再平衡规则	财务健康评分 + SAA/TAA 配置表 + 实施路线图
报告合成师	曾任《财经》研究总监+中金编辑总监, 15 年经验	提取核心结论 + 交叉验证 + 叙事主线构建 + 分歧标注	多维度交叉验证矩阵 + 综合投资思路表 + 风险收益比

1.4.5 4.5 Agent 协作的两层调度机制

第一层：Commander（规划层）

Commander 是系统的”大脑”，负责理解用户意图、识别所需的专业维度、规划子任务并分派给对应 Specialist。它不直接执行分析，而是输出结构化的执行计划（JSON 格式），包含每个子任务的 Agent 指派、分析指令、优先级和综合报告的整合指引。

关键设计原则：- 简单问题只用 1 个 Agent（如”当前 CPI 多少”→ 宏观经济分析师）- 复杂问题自动组合多个 Agent（如”评估宁德时代投资价值”→ 4 个 Agent 并行）- 所有多 Agent 任务最后自动附加报告合成师，确保输出统一整合

第二层：Specialist（执行层）

每个 Specialist 独立运行，接收 Commander 下发的分析指令，调用 DeepSeek API (含联网搜索)，按照预设的分析框架和输出模板生成结构化报告。各 Agent 之间无直接依赖，可完全并行执行。

1.4.6 4.6 核心功能模块与用户流程

功能模块一览：

功能模块	功能说明	用户价值
智能分析指挥台	自然语言输入问题，Commander 自动拆解并分派 Specialist	零门槛使用，无需学习复杂操作
实时进度可视化	SSE 流式推送，用户看到每个 Agent “正在分析中 / 已完成 / 超时”	分析过程透明，不再是黑箱等待
多 Agent 并行分析引擎	6 个 Specialist 并行运行，覆盖宏观、行业、基本面、消息面、财富管理	分析深度和广度远超单一模型
搜索引用追溯系统	每个结论附带 DeepSeek 联网搜索来源链接	满足合规要求，每条判断有出处
一键报告导出	综合报告支持 PDF 导出、一键复制、重新生成	快速沉淀为工作文档
任务历史管理	所有分析任务存档，支持查看、回溯、基于原参数重跑	形成知识积累，可审计

用户使用流程：

Dashboard（统一入口）

- 智能分析模式（Commander 编排）
 - 输入问题（如“综合评估宁德时代当前投资价值”）
 - Commander 拆解为 4 个子任务
 - 宏观/行业/基本面/消息面 4 个 Agent 并行分析
 - SSE 实时进度推送，前端展示各 Agent 分析卡片
 - 综合报告生成，附搜索引用来源
 - 一键导出 PDF / 复制报告
- 单 Agent 模式（深度专项分析）
 - 选择特定 Specialist（如“宏观经济分析师”）
 - 提出专项问题（如“当前美联储降息周期的宏观影响”）
 - SSE 流式逐字输出
 - 结果保留，附操作按钮

1.5 五、Demo 演示亮点（校赛答辩核心）

▮ 评委在现场看到什么，比策划书写了什么更重要。以下是 Demo 的 5 个关键演示时刻：

1.5.1 演示时刻 1：Commander 实时编排（“哇，它在自动分工”）

输入“综合评估宁德时代当前投资价值”，Commander 在 5 秒内自动识别问题类型并生成执行计划——评委将在大屏幕上看到 4 个子任务卡片同时亮起，分别标注“宏观经济分析师正在分析...”、“行业研究员正在分析...”等。这和“问 ChatGPT 一个问题等它回答”的体验完全不同。

1.5.2 演示时刻 2：SSE 流式逐字推送（“我可以看着它思考”）

每个 Agent 的分析结果是逐字出现在屏幕上的——不是等 2 分钟后一次性弹出，而是像打字机一样实时输出。这是技术含量的关键证据：SSE（Server-Sent Events）协议的工程实现。

1.5.3 演示时刻 3：搜索引用蓝色链接（“结论不是它编的”）

每条分析结论后面附有蓝色的搜索来源链接（如“来源：东方财富网”）。点击可跳转到原始网页。这是回应“AI 可信度”质疑的最直接方式。

1.5.4 演示时刻 4：单 Agent 深度专项（“可以当专业工具用”）

切换到单 Agent 模式，选择“宏观经济分析师”，输入“当前美联储降息周期对中国债市的影响”。展示 Agent 按照预设分析框架（GDP→CPI→M2→政策面）逐项输出的结构化报告。

1.5.5 演示时刻 5：一键导出 PDF（“分析结果可以带走”）

点击 PDF 导出按钮，综合报告在数秒内生成可打印的 PDF 文件。报告包含完整的表格、结论和来源链接。

1.6 六、核心技术与创新点

1.6.1 6.1 技术架构

层级	技术栈	说明
前端	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS	SSR 服务端渲染，Dashboard / Agent / 任务详情三主页面
后端	Python 3.12 + FastAPI	RESTful API + SSE 流式端点
AI 引擎	DeepSeek API（含原生联网搜索）	模型自动判断是否搜索，返回引用来源
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector	用户/任务/Agent 持久化 + 向量检索能力（预埋）
缓存	Redis	Session + 热点数据
容器化	Docker Compose	一键启动，开发/部署一致
数据协议	MCP（Model Context Protocol）	Agent 间统一通信标准

1.6.2 6.2 三大创新点

创新一：Commander + Specialist 双层编排模式（架构创新）

传统 AI 应用是”一个问题 → 一个模型 → 一个回答”。弈金引入分层调度：Commander 负责理解问题并拆解（类比团队管理者），Specialist 各司其职并行执行（类比专业分析师），最后由报告合成师整合输出。这不仅是技术选择，更是对金融分析 workflows 本身的建模。

创新二：全链路可追溯的金融分析（合规创新）

三层追溯机制，回应 2026 年金融监管总局”过程可追溯”要求：- 来源追溯：每个结论附带 DeepSeek 联网搜索的原始链接，用户可点击核实 - 过程追溯：每个 Specialist 的独立输出完整保存，可逐条查看中间推理 - 任务追溯：以”用户输入 → Commander 规划 → 各 Agent 输出 → 综合报告”的完整链路存档，满足审计需求

创新三：金融知识工程驱动 Agent 质量（方法论创新）

这是最容易被忽略但最重要的创新。6 个 Agent 的 3,500 行系统提示词不只是”调 API”，而是将金融专业方法论（杜邦分析、波特五力、核心-卫星配置等）编码为 AI 可执行的指令模板。这套知识工程使 AI 输出超越”通用对话”水平，达到专业机构研报的结构化标准。它也是平台真正的护城河——竞争对手可以复制架构，但复制不了深耕金融场景的系统提示词体系。

1.6.3 6.3 技术路线图

当前（校赛 MVP）	→ 省赛阶段	→ 全国赛
· Commander + 6 Specialist · SSE 流式输出 · 联网搜索引用 · SaaS 多用户 · PDF 一键导出 · Docker 一键部署	· 接入真实金融数据源(Tushare) · 新增 4-6 个 Specialist · Agent 链式调用(依赖关系) · K 线/趋势图前端可视化 · 用户反馈收集机制 · 数据脱敏 + 合规检查层	· 12+ Specialist · RAG 知识库 · WebScraping · 移动端适配 · K8s 部署 · 金融领域垂直化

1.7 七、竞品分析与差异化定位

1.7.1 7.1 赛道定位

弈金不在”通用 AI 对话”赛道（ChatGPT、通义千问等），而在“**金融多 Agent 编排平台**”这个细分赛道。这是一个仍在早期、尚无垄断者的蓝海。

1.7.2 7.2 竞品深度剖面

弈金的直接竞品可以分为三类：通用对话 AI、金融终端 AI、低代码 Agent 平台。以下逐一做深度剖面——不仅看他们”做了什么”，更分析”为什么没做多 Agent 协作”以及”弈金的机会在哪”。

剖面一：通用对话 AI（ChatGPT / Kimi / 通义千问）

维度	分析
产品逻辑	“一个问题 → 一个模型 → 一个回答”。以单次对话为单位，追求在单轮或多轮中覆盖用户需求。
为什么没做多 Agent	产品基因决定的——ChatGPT 是通用对话界面，定位是”所有人的 AI 助手”，不是”金融分析团队”。多 Agent 编排会显著增加交互复杂度，与”聊天”的极简体验冲突。
金融场景的硬伤	通用训练数据包含金融常识，但缺乏专业的分析框架。问”宁德时代怎么样”能得到一篇面面俱到的回答，但无法给出”按杜邦分析拆解 ROE 变化驱动因素”这样的专业输出——因为模型没有被注入财务分析方法论。
用户实际感受	回答有广度缺深度，结论缺乏可追溯来源，无法直接用于工作决策。金融从业者通常”问着玩玩，真干活还得自己来”。

维度	分析
弈金的机会	ChatGPT 教育了市场”AI 可以做金融”，但留下了”专业深度 + 多维覆盖 + 可追溯”的刚需空白。

剖面二：金融终端 AI（Bloomberg GPT / Wind AI）

维度	分析
产品逻辑	在现有金融数据终端内嵌入 AI 问答和摘要能力。本质是”搜索 + 摘要”的智能化，不是分析流程的重构。
为什么没做多 Agent	Bloomberg 的核心价值是数据分发和终端粘性，AI 是增强功能而非替代性产品。多 Agent 协作意味着”AI 主动做判断”，这与终端”提供数据、用户做判断”的定位存在利益冲突。
金融场景的硬伤	回答质量高度依赖自有数据库——Bloomberg 的数据很强，但开放域联网信息（新闻舆情、政策文件、社交媒体）覆盖不足。且年费动辄数万美金，中小机构根本用不起。
用户实际感受	数据权威但输出保守——“给了我一堆数据，但还是要我自己分析”。本质上是高级搜索，不是协作分析。
弈金的机会	Bloomberg 证明了”金融数据 + AI”的价值，但用定价把中小机构关在门外。弈金以 SaaS 订阅（月费数百元）+ DeepSeek 联网搜索，填补了”低成本专业金融 AI”的市场缺口。

剖面三：低代码 Agent 平台（扣子 / Dify）

维度	分析
产品逻辑	提供可视化编排画布，让用户自己搭建 Agent 工作流。定位是”AI 应用的乐高积木”——给你零件，你自己拼。
为什么没做金融专精	扣子和 Dify 都是通用 Agent 搭建平台，横向覆盖所有行业。金融专业知识——分析方法论、合规要求、报告格式——需要用户自己”搭进去”。

维度	分析
金融场景的硬伤	开箱即用度为零。一个银行分析师不是 AI 工程师，没有能力从零搭建”杜邦分析法 Agent + 波特五力 Agent + 消息面监控 Agent”。即使搭出来了，提示词质量也取决于个人水平，无法保证专业一致性。
用户实际感受	“功能很强大，但我不知道怎么用到我的日常工作中。”——学习成本和使用成本太高，最终变成 IT 部门的玩具，一线业务人员用不起来。
弈金的机会	这是弈金最清晰的反向定位：扣子/Dify 让你自己搭 Agent，弈金给你一支已经训练好的金融分析团队。用 3,500 行专精提示词替代用户的学习成本。

综合对比

维度	ChatGPT/Kimi	Bloomberg/Wir AI	扣子/Dify	弈金
金融知识深度	浅（通用训练）	深（金融语料训练）	浅（需自行搭建）	深（6 Agent 专精提示词）
多 Agent 协作	✗	✗	✓（通用编排）	✓（金融专精编排）
分析可追溯	✗	部分（数据来源）	✗	✓（全链路+搜索引用）
开箱即用	✓	✓（年费数万）	✗（需搭建）	✓（Docker 一键部署）
部署灵活性	仅 SaaS	终端绑定	SaaS	SaaS + 私有化
金融合规设计	✗	部分	✗	✓（三层追溯）

1.7.3 7.3 核心差异化一句话

通用 AI 平台让你自己搭 Agent，弈金给你一支已经训练好的金融分析团队。

1.7.4 7.4 护城河分析

护城河类型	具体体现	可持续性
金融知识工程	3,500 行专精提示词，每行蕴含金融方法论	●强——可迭代，难复制
编排引擎	Commander 自动识别 + 动态分派逻辑	●中——架构可参考，工程实现有门槛
全链路追溯	与监管要求对齐的审计链路	●强——合规是刚需，差异持续性长

护城河类型	具体体现	可持续性
开箱体验	Docker 一键部署 + 零配置使用	●中——体验壁垒，但可追赶

1.8 八、商业模式与应用价值

1.8.1 8.1 市场规模估算

弈金采用 TAM → SAM → SOM 三层估算，锚定中国金融 AI 市场：

- TAM（总可及市场）
- = 中国银行业法人机构 4,000+ 家 × AI 相关年预算均值
 - = 2025 年金融大模型中标 587 项目 / 15.06 亿元（智能超参数）
 - 远期市场规模约 200-300 亿元/年

- SAM（可服务市场 — 弈金目标客群）
- = 中小银行（城商行 125 + 农商行 1,500+）+ 券商资管 + 保险资管
 - ≈ 2,000 家机构，其中约 30% 有明确的 AI 工具采购意愿
 - 有效 SAM ≈ 600 家机构 × 年均预算 ¥5-20 万
 - 约 30-120 亿元/年

- SOM（可获取市场 — 3 年目标）
- = 先切城商行/农商行（大型银行自研为主，中小银行缺技术但有需求）
 - 3 年目标：50 家付费客户
 - 预计 ARR：¥1.5M - 2M

1.8.2 8.2 定价与单客户价值

版本	月费/定价	包含	目标客群
Free	¥0	每月 30 次分析，3 个基础 Agent	个人体验 / 学生
Pro	¥299/月	无限分析，全部 6 个 Agent，索引用，PDF 导出	独立分析师 / 小型团队
Team	¥1,999/月	10 用户，任务共享，管理后台，API 接入	银行支行 / 小型金融机构
Enterprise	定制（¥15 万起）	私有化部署，SLA 保障，定制 Agent，专属数据源对接	城商行总行 / 券商

单客户价值推演（混合模型）：

- 假设前 50 家客户分布：
- 30 家 Pro 订阅（独立分析师/小型团队）：30 × ¥299 × 12 = ¥107,640

- 15 家 Team 订阅（支行/小机构）： $15 \times \text{¥}1,999 \times 12 = \text{¥}359,820/\text{年}$
- 5 家 Enterprise（城商行总行）： $5 \times \text{¥}150,000 = \text{¥}750,000/\text{年}$

预计 ARR：¥1.22M/年

- 月运行成本（DeepSeek API + 云服务器 + 数据源）：
- API 调用（按每天 500 次分析 $\times$ 30 天 $\times$ ¥1-3/次）：¥45,000/月
 - 云服务器 + 数据库 + CDN：¥3,000/月
 - 金融数据源订阅：¥500/月

月成本：≈ ¥48,500 → 年成本 ≈ ¥582,000

毛利润：¥1.22M - ¥0.58M = ¥0.64M（毛利率 52%）

注：上述为 50 家客户早期阶段估算。随着客户数增长，API 调用可批量折扣、云资源可预留实例降本，毛利率预计可提升至 65-70%。学生参赛阶段运行成本仅约 ¥300/月（个人使用量）。

1.8.3 8.3 市场切入点策略

不跟大厂抢头部。工行、招行等大型银行有 285 亿金融科技预算和自研团队，不是初创产品的目标客户。弈金切入”AI 普惠带”——城商行、农商行、小型券商资管——这些机构：- 有需求（监管要求 + 业务压力），但缺技术团队 - 买不起 Bloomberg（年费数万美金），用不好扣子（需自搭建）- 决策链短（1-2 个人就能拍板试用），适合 SaaS 快速验证

策略类比：Bloomberg 是金融数据的彭博社，弈金要做中小机构的”AI 分析团队外包商”。

1.8.4 8.4 量化价值

价值维度	传统方式	弈金	提升幅度
单一公司深度分析	翻阅多份研报 + 手动整理，2-3 小时	多 Agent 并行 + 自动整合，约 5 分钟	~30x
多维信息收集整合	人工逐维度收集，半天至一天	多 Agent 并行，2-3 分钟	~100x
分析报告初稿撰写	从零撰写万字研报，3-5 天	生成结构化初稿供人工打磨，约 10 分钟	~500x
合规审计追溯	人工逐条核对来源	每条结论附带原始链接	自动化

注：效率数据基于 Demo 实测和行业公开案例对标。5 分钟为 AI 分析耗时，实际使用含人工复核约需 10-15 分钟。

1.8.5 8.5 应用价值

对金融机构： – 降低 AI 落地门槛：无需自研 Agent 框架，Docker 一键部署，开箱即用 – 提升分析效率：复杂问题的多维分析从数小时压缩至数分钟 – 满足合规要求：全链路追溯 + 搜索引用，与监管指导意见对齐

对金融从业者： – 从重复性信息收集和初筛中解放，聚焦高价值判断 – 获得多维度分析视角，减少个人认知盲区

对社会： – 推动金融 AI 从”大厂专属”到”普惠可用”（中小银行也能用） – 通过可追溯机制增强公众对 AI 金融应用的信任

1.9 九、合规安全与风险控制

1.9.1 9.1 合规设计

维度	措施
数据安全	用户数据加密存储（bcrypt 密码哈希 + 数据库权限分级），支持私有化部署
可审计性	全链路记录：用户输入 → Commander 规划 → 各 Specialist 输出 → 综合报告，每步可回溯
AI 安全	不替代人类决策，定位为辅助分析工具；综合报告明确标注”AI 生成，仅供参考”
适当性管理	分析结果不直接给出投资建议，而是呈现多维度的客观分析数据，由用户自行判断
引用透明	每条分析结论附带来源链接，用户可自行核实

1.9.2 9.2 风险应对

风险类型	可能问题	应对措施
技术风险	模型分析不准确	多 Agent 交叉验证 + 搜索引用可追溯 + 结果标注”AI 生成”
合规风险	被误认为投资建议	仅展示客观分析维度，不输出单一结论性买卖建议
数据风险	用户输入包含敏感信息	前端脱敏提醒 + 传输加密 + 日志定期清理
运营风险	平台服务中断	Docker 容器化一键恢复 + 数据库定期备份
市场风险	同类竞争	差异化定位为”金融多 Agent 编排平台”而非通用工具

1.9.3 9.3 与监管政策对齐

2026 年 6 月国家金融监管总局发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，明确四项原则：**谁使用谁负责、自主可控、务实高效、安全发展**。

弈金的架构设计与四项原则的对齐关系：

监管原则	弈金的回应
谁使用谁负责	平台提供分析素材（非决策），最终判断权归用户。Human-in-the-Loop 机制原生内建
自主可控	后端代码开源可控，支持私有化部署，不依赖单一闭源模型
务实高效	聚焦真实金融分析需求（投研/信贷/财富管理），不做”为新而新”的炫技
安全发展	内置多层安全防护（加密 + 脱敏 + 引用追溯 + 审计日志），全链路可审计

1.10 十、实施路径与运营推广

1.10.1 10.1 实施计划

阶段	时间	里程碑
第一阶段：MVP 验证	已完成	Commander + 6 Specialist 端到端跑通；SSE 实时流式；联网搜索引用；PDF 导出；SaaS 多用户；Docker 一键部署
第二阶段：校赛打磨	当前	策划书撰写 + Demo 演示准备 + 功能稳定性优化 + 收集使用反馈
第三阶段：数据层建设	校赛→省赛	接入 Tushare/东方财富 API 获取结构化金融数据；K 线/趋势图可视化；新增 4–6 个 Specialist Agent 链式调用（依赖关系串行）；RAG 知识库（研报/政策向量化检索）；用户反馈机制
第四阶段：智能层升级	省赛→全国赛	私有化部署方案完善；CI/CD + 自动化测试；API 限流 + 使用量统计；移动端适配
第五阶段：产品化	全国赛后	

1.10.2 10.2 推广策略

- **校内推广**：依托学校创业学院 / 金融实验室，面向金融、计算机专业学生开展 Demo 体验活动，收集不少于 20 份真实使用反馈
- **行业验证**：联系校方合作银行网点或校友资源，获取一线金融从业者的真实使用反馈
- **线上传播**：技术博客分享架构设计（多 Agent 编排 / SSE 流式 / MCP 协议），在开发者社区建立技术口碑

- **竞赛路线：**校赛 → 省赛 → 全国总决赛，逐步迭代完善，每个阶段都有明确的交付物升级

1.11 十一、团队与项目治理

1.11.1 11.1 团队概况

本项目由团队合作完成全栈开发，覆盖以下全部环节：

能力维度	具体体现
金融理解	6 个金融 Specialist Agent 的专业知识建模（3,500 行系统提示词，涵盖宏观/行业/基本面/消息面/财富管理方法论）
后端开发	Python + FastAPI + PostgreSQL + Redis + Docker 容器化部署
前端开发	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + SSE 流式渲染 + ReactMarkdown
AI 编排	Commander + Specialist 双层调度架构 + MCP 协议集成 + DeepSeek API 多模态调用
产品设计	用户流程设计 + 交互体验 + 合规架构 + SaaS 多用户体系

1.11.2 11.2 项目治理

- **代码管理：**GitHub 仓库,完整 commit 历史(github.com/truongthimy405-cell/financial-agent)
- **部署方式：**Docker Compose 一键启动全栈 (`docker-compose up -d`)
- **文档体系：**CLAUDE.md（开发手册）+ docs/（架构文档 + PRD + 技术规范 + 本策划书）
- **质量保障：**功能自测完成，已知技术债已记录并对策明确

1.12 十二、预期成果与社会价值

1.12.1 12.1 预期成果

交付物	说明	状态
可演示 MVP	完整前后端平台， Commander 编排 + 单 Agent 专项分析 + 搜索引用 + PDF 导出	✓
本策划书	系统阐述项目背景、产品方案、技术创新、商业模式、合规设计	✓
6 张产品截图	Dashboard / Agent 分析 / 任务详情 / 单 Agent 专项 / 任务历史 / PDF 导出	答辩前准备
用户反馈	通过校内体验活动收集 不少于 20 份真实使用反馈	校赛期间

1.12.2 12.2 与工行战略的精准映射

弈金不只是”契合工行战略”——以下将平台功能映射到工行”数智工行（AI-ICBC）“体系的具体赛道：

工行战略方向	对应业务场景	弈金如何落地
“工银智涌”大模型体系	大模型生态基础设施	Commander + Specialist 可作为垂直场景的编排层嵌入，为特定业务线提供多 Agent 协作能力
五篇大文章 — 科技金融	科创企业信贷评估	基本面分析师 + 行业研究员并行评估科创企业，提升尽调效率
五篇大文章 — 绿色金融	ESG 评估与绿色信贷	可扩展 ESG 分析师 Agent，自动收集企业碳排放/环保处罚等数据
五篇大文章 — 普惠金融	小微企业信用评估	多维度信息整合，为缺乏传统抵押物的小微企业生成信用画像
五篇大文章 — 养老金	养老金产品配置	财富顾问 Agent 为客户生成养老金融产品配置方案
五篇大文章 — 数字金融	智能风控与合规	消息面分析师实时监控企业负面舆情，辅助贷后风险管理
AI 数字员工（5.5 万人年）	重复性分析工作自动化	信息收集 + 初筛 + 报告草拟，释放人力聚焦高价值判断

1.12.3 12.3 社会价值

推动金融 AI 普惠化

大型银行有 285 亿金融科技预算和 4 万科技员工，但中小银行没有。弈金以开源可控的架构、每月数百元的运行成本，让区域性银行、农商行也能拥有 AI 数字员工。这不是给大行”锦上添花”，而是给中小金融机构”雪中送炭”——缩小数字鸿沟。

回应”AI 黑箱”的社会焦虑

“AI 写的报告你敢信吗？”——这是金融从业者对 AI 最本能的质疑。弈金的全链路追溯机制（每条结论有来源、每个 Agent 输出独立存档、完整任务链路可回溯）为这个焦虑提供了技术解。项目实践了 2026 年 6 月监管指导意见中”过程可追溯”的要求，为监管科技（RegTech）提供了可参考的技术范式。

培养”金融 + AI”复合型人才

本项目由个人从 0 到 1 完整构建——从 Commander 编排逻辑到 6 个 Agent 的金融专业提示词工程，从 FastAPI 后端到 Next.js 前端，从 Docker 容器化到 MCP 协议集成。它本身就是”金融理解 + 技术实现 + 产品设计”跨领域实践的范例，可供其他学生学习参考，激励更多非纯技术背景的学生进入金融科技领域。

金融消费者保护的延伸潜力

平台可延伸至金融消费者教育领域——通过智能问答帮助普通人理解复杂的金融产品（理财产品、保险条款、贷款利率），识别金融诈骗话术，做出更明智的财务决策。这与工商银行”普惠金融”战略方向一致，具有向 C 端延伸的社会价值。

1.13 十三、财务预算与资源需求

项目	费用	用途说明
DeepSeek API 调用	¥200–500/月	模型推理费用（含联网搜索），按实际调用量计费
云服务器（省赛阶段）	¥100–300/月	生产环境部署（当前校赛阶段为本地 Docker）
金融数据源接入	¥0–500/月	Tushare 社区版免费，增值版按需；或选用东方财富开放 API
域名 + HTTPS	¥200–500/年	生产部署必备
合计	¥300–1,500/月	校赛阶段月成本 ¥300 以内，学生可承受

1.14 十四、附录

1.14.1 附录 A：产品截图

截图 1 — Dashboard 首页 + Commander 输入卡片（整体产品感，简洁专业的界面，Commander 输入框居中突出）

截图 2 — Commander 编排中，4 个子任务同时进行（SSE 实时进度推送，各 Agent 卡片独立展示”正在分析中”状态）

截图 3 — 综合报告页，多维度分析结论（报告合成师整合的完整结构化报告，含表格和分析维度分层）

截图 5 — 单 Agent 专项分析页（深度分析模式，流式逐字输出，附搜索引用来源列表）

截图 6 — 任务历史管理页（历史分析任务存档列表，支持查看和回溯）

截图 7 — PDF 导出预览（报告一键导出为 PDF，满足 workflow 闭环）

衡 衡策

<

工作台

Agent 市场

任务历史

近期分析

大语言模型（LLM）驱动的“...

当前宏观经济形势研判及对...

白酒行业竞争格局

白酒行业竞争格局与关键趋...

28岁国企职场人的保守型婚...

测试

国内算力基础设施扶持新政...

近期央行降息政策对A股全...

DASHBOARD 控制面

测试，下午好

输入金融分析问题，

COMMAND

输入你的金融

试试： 分析茅

可用 AGENT

宏观经济分析师

分析宏观经济数据（
读货币政策与财政政

macro-data-analysis

消息面分析师

分析金融市场新闻和
市场情绪（看多/看空



衡

衡策

<

工作台

Agent 市场

任务历史

近期分析

大语言模型（LLM）驱动的“...

当前宏观经济形势研判及对...

白酒行业竞争格局

白酒行业竞争格局与关键趋...

28岁国企职场人的保守型婚...

测试

国内算力基础设施扶持新政...

近期央行降息政策对A股全...

任务历史 /

大语

Agent:

• 编排

01

分析类

• 专家

• 综合



衡 衡策

工作台

Agent 市场

任务历史

近期分析

- 大语言模型（LLM）驱动的“...
- 当前宏观经济形势研判及对...
- 白酒行业竞争格局
- 白酒行业竞争格局与关键趋...
- 28岁国企职场人的保守型婚...
- 测试
- 国内算力基础设施扶持新政...
- 近期央行降息政策对A股全...

TASK HISTORY 任务历史

任务历史

大语言模型（LLM）驱动的“...”
commander 指挥官

当前宏观经济形势研判及对...
commander 指挥官

白酒行业竞争格局
industry-analyst 行业分析师

白酒行业竞争格局
commander 指挥官

28岁国企职场人的保守型婚...
wealth-advisor 财富顾问

测试
commander 指挥官

国内算力基础设施扶持新政...

—25—



1.14.2 附录 B：技术栈详情

组件	技术选型	说明
后端框架	FastAPI	异步高性能，原生支持 StreamingResponse
数据库	PostgreSQL 16	成熟稳定，pgvector 支持向量检索
缓存	Redis 7	Session 管理 + 热点数据
前端框架	Next.js 14	SSR + 文件路由 + API Routes
CSS 框架	Tailwind CSS	高效原子化样式
Markdown 渲染	ReactMarkdown + remark-gfm	报告内容渲染
AI 模型	DeepSeek API	性价比高，原生联网搜索
容器化	Docker Compose	一键启动全栈
版本控制	Git + GitHub	源码管理 + 持续集成规划

1.14.3 附录 C：核心数据来源

数据	来源
金融大模型中标 587 项目 / 15.06 亿元	智能超参数 2025 年度报告
2026 = “金融智能体元年”	2026 年陆家嘴论坛（阿里云主题演讲）
工行 AI 员工年承担 5.5 万人年	工商银行 2025 年度报告
工行“数智工行（AI-ICBC）”战略	工商银行 2026 年经营工作会议
金融监管总局 AI 指导意见（2026.6）	国家金融监督管理总局
银行业 AI 中标占比 75.2%	智能超参数 2025 年度报告
交易智能化比率 96%	工商银行 2025 年度报告
平安集团部署智能体 5 万+	平安集团公开披露

策划书撰写日期：2026 年 6 月 26 日

弈金 — 让 AI 从”一个聪明人”进化为”一支可以协作、可以审计、可以调度的数字分析团队”。